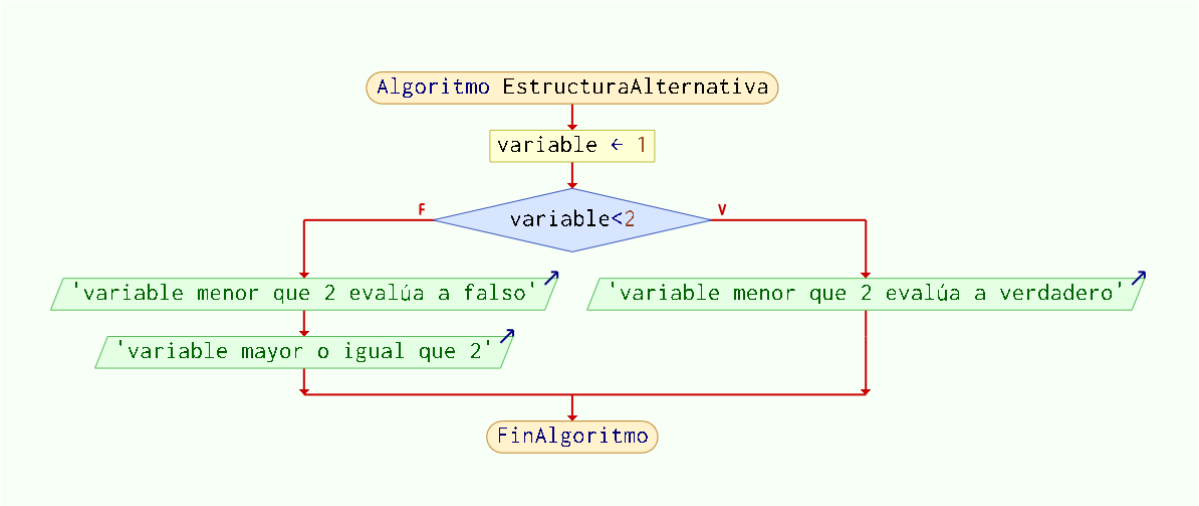
Pseudocódigo Pseint - Ejemplos y Teoría

Estructuras alternativas (condicionales)

- **SI .. ENTONCES ...**

EstructuraAlternativa.psc

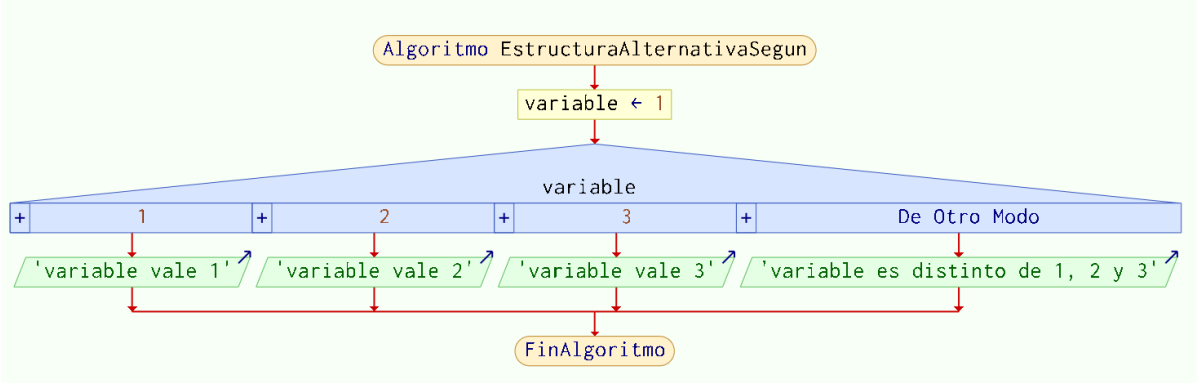
```
1   Algoritmo EstructuraAlternativa
2
3       variable ← 1
4       Si  variable < 2 Entonces
5           Escribir "variable menor que 2 evalúa a verdadero"
6       SiNo
7           Escribir "variable menor que 2 evalúa a falso"
8           Escribir "variable mayor o igual que 2"
9       Fin Si
10
11  FinAlgoritmo
12
```



- **SEGÚN .. HACER ..**

EstructuraAlternativaSegun.psc

```
1   Algoritmo EstructuraAlternativaSegun
2
3       variable ← 1
4
5       Segun variable Hacer
6           1:
7               Escribir "variable vale 1"
8           2:
9               Escribir "variable vale 2"
10          3:
11              Escribir "variable vale 3"
12          De Otro Modo:
13              Escribir "variable es distinto de 1, 2 y 3"
14      Fin Segun
15
16  FinAlgoritmo
17
```



1. Lee desde entrada dos variables numéricas A y B. Con ellas se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.
2. Se pide un algoritmo que lea dos números desde teclado, calculando y escribiendo en pantalla el valor de su suma, resta, producto y división.
3. Se pide realizar un algoritmo que lea dos números e indique el mayor, o si son iguales.
4. Solicita por teclado tres números; si el primero es negativo, muestra el producto de los tres y si no lo es, muestra la suma.
5. Algoritmo que lea un número por teclado. En caso de que ese número sea 0 o menor que 0, se saldrá del programa imprimiendo antes un mensaje de error. Si es mayor que 0, se deberá calcular su cuadrado y la raíz cuadrada del mismo, visualizando el número que ha tecleado el usuario y su resultado («Del número X, su potencia es X y su raíz X»).
   Para calcular la raíz cuadrada se puede usar la función interna RAIZ(X) o con una potencia de 0,5.
6. Un colegio desea saber qué porcentaje de niños y qué porcentaje de niñas hay en el curso actual. Diseñar un algoritmo para este propósito.

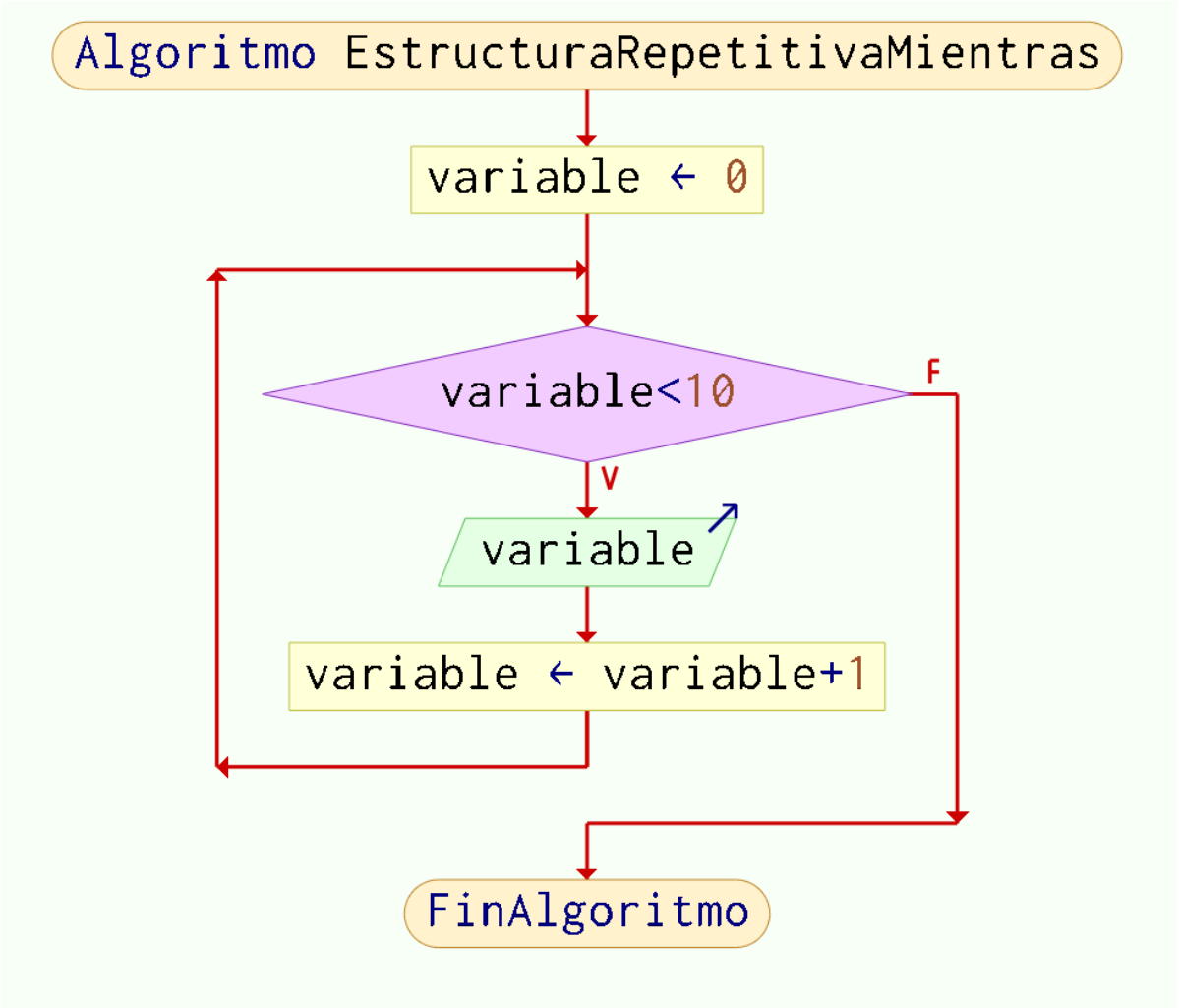
7. Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra durante el mes de octubre. Dado un mes y un importe, calcular cuál es la cantidad que se debe cobrar al cliente.
8. Realizar un algoritmo que dado un número entero, visualice en pantalla si es par o impar. En el caso de ser 0, debe visualizar “el número no es par ni impar” (para que un número sea par, se debe dividir entre dos y que su resto sea 0).
9. Realizar algoritmo que nos diga si una persona puede acceder a cursar un ciclo formativo de grado superior o no. Para acceder a un grado superior, si se tiene un título de bachiller, en caso de no tenerlo, se puede acceder si hemos superado una prueba de acceso.
10. Leer tres números que denoten una fecha (día, mes, año). Comprobar que es una fecha válida. Si no es válida escribir un mensaje de error. Si es válida escribir la fecha cambiando el número del mes por su nombre. Ej. si se introduce 1 2 2006, se deberá imprimir “1 de febrero de 2006”. El año debe ser mayor que 0.

Estructuras repetitivas (bucles)

- **MIENTRAS .. HACER …**

EstructuraRepetitivaMientras.psc

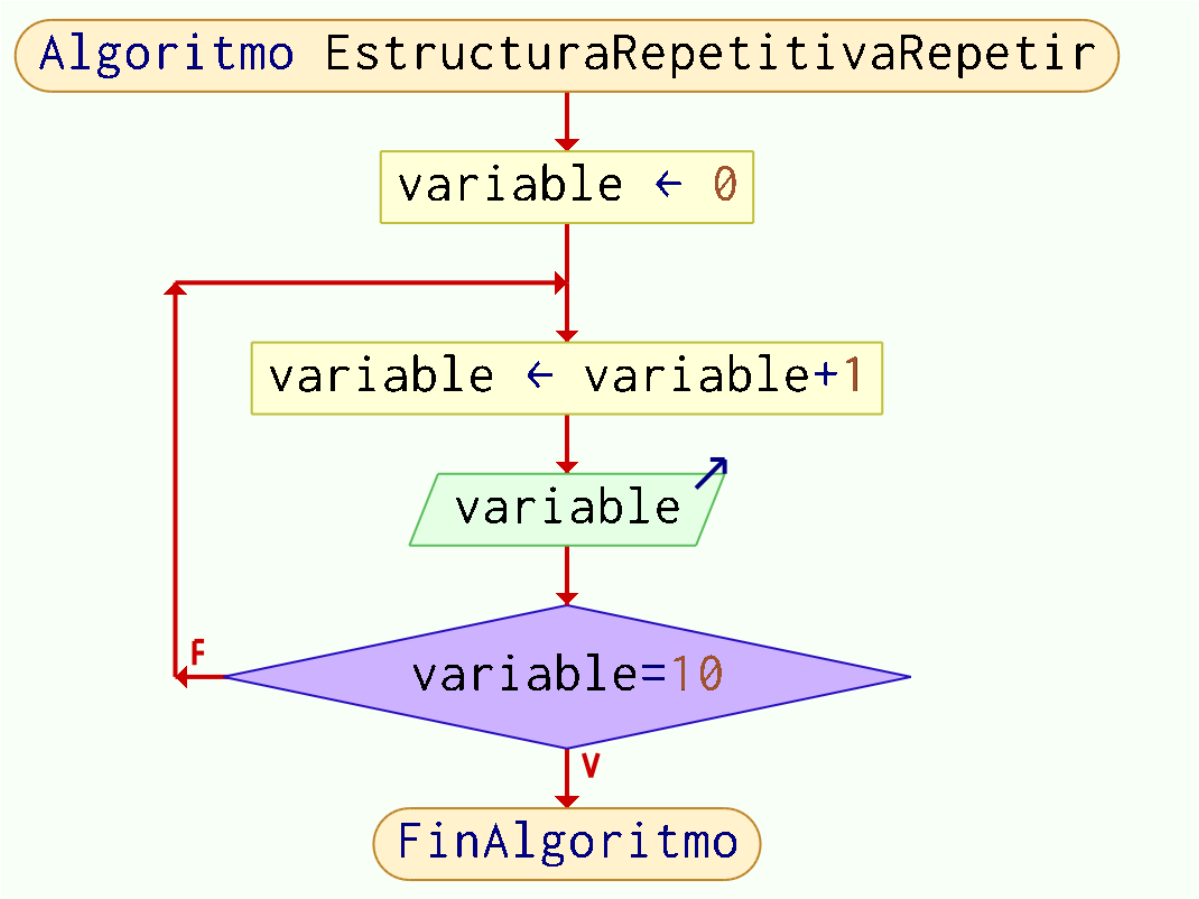
```
1  Algoritmo EstructuraRepetitivaMientras
2
3      variable ← 0
4
5      Mientras variable < 10 Hacer
6          Escribir variable
7          variable ← variable +1
8      Fin Mientras
9
10 FinAlgoritmo
11
```



- **REPETIR … HASTA QUE ..**

EstructuraRepetitivaRepetir.psc

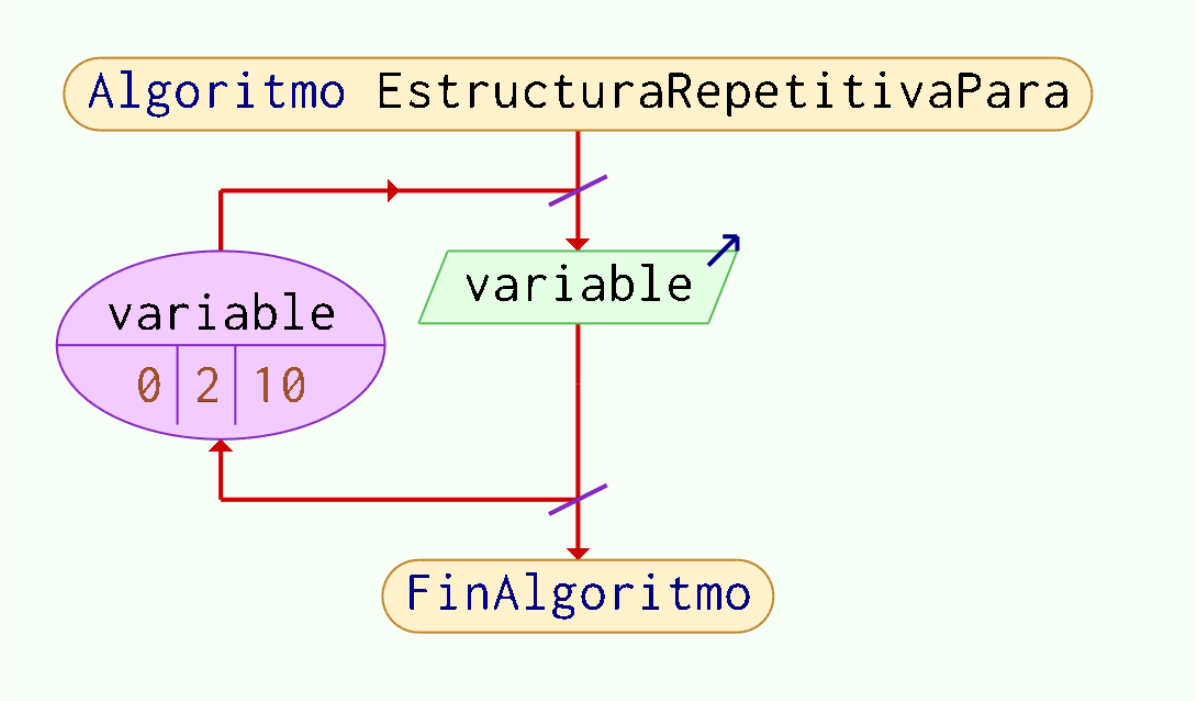
```
1   Algoritmo EstructuraRepetitivaRepetir
2
3       variable ← 0
4
5       Repetir
6           variable ← variable +1
7           Escribir variable
8       Hasta Que variable = 10
9
10  FinAlgoritmo
11
```



- **PARA .. HASTA .. CON PASO .. HACER ...**

EstructuraRepetitivaPara.psc

```
1  Algoritmo EstructuraRepetitivaPara
2
3      Para variable <- 0 Hasta 10 Con Paso 2 Hacer
4          Escribir variable
5      Fin Para
6
7  FinAlgoritmo
8
```



- **DEFINIR .. COMO ..**

EjemploDefinirTipo.psc

```
1   Algoritmo EjemploDefinirTipo
2
3       //Bloque de definición e inicialización de variables
4       Definir i,n, acumulador Como Entero
5       Definir mensaje0, mensaje1, mensaje2 Como Caracter
6       Definir esMayorQue100 Como Logico
7
8       acumulador ← 0
9       mensaje0 ← "Introduzca el rango superior N para la suma 1+2+...+N:"
10      mensaje1 ← "La suma de los "
11      mensaje2 ← "primeros números es "
12
13      Escribir mensaje0
14      Leer n
15
16      Para i←1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
17          acumulador ← acumulador + i
18      Fin Para
19
20      Escribir cabeceraMensaje1, acumulador, cabeceraMensaje2
21
22      esMayorQue100 ← acumulador > 100
23
24      Si esMayorQue100 Entonces
25          Escribir "Resultado mayor que 100"
26      FinSi
27
28  FinAlgoritmo
29
```

- **FUNCION ..**

Subprocesos.psc

```
// funcion que no recibe ni devuelve nada
Funcion Saludar
    Escribir "Hola mundo!"
FinFuncion

// funcion que recibe un argumento por valor, y devuelve su doble
Funcion res ← CalcularDoble(num)
    res ← num*2 // retorna el doble
FinFuncion

// funcion que recibe un argumento por referencia, y lo modifica
Funcion Triplicar(num por referencia)
    num ← num*3 // modifica la variable duplicando su valor
FinFuncion

// proceso principal, que invoca a las funciones antes declaradas
Algoritmo PruebaFunciones


    Escribir "Llamada a la funcion Saludar:"
    Saludar // como no recibe argumentos pueden omitirse los paréntesis vacios

    Escribir "Ingrese un valor numérico para x:"
    Leer x

    Escribir "Llamada a la función CalcularDoble (pasaje por valor)"
    Escribir "El doble de ",x," es ", CalcularDoble(x)
    Escribir "El valor original de x es ",x

    Escribir "Llamada a la función Triplicar (pasaje por referencia)"
    Triplicar(x)
    Escribir "El nuevo valor de x es ", x

FinAlgoritmo

```

1. Desarrolla un algoritmo que cuente hasta 10.
2. Desarrollar un algoritmo que nos calcule el cuadrado de los 10 primeros números naturales.
3. Algoritmo que nos calcule la suma de los N primeros números naturales. N se leerá por teclado.
4. Se pide representar el algoritmo que nos calcule la suma de los N primeros números pares. Es decir, si insertamos un 5, tendremos la suma de 2+4+6+8+10.
5. Dada una secuencia de números leídos por teclado, que acabe con un –1, por ejemplo: 5,3,0,2,4,4,0,0,2,3,6,0,……,-1; Realizar el algoritmo que calcule la media aritmética. Suponemos que el usuario no insertará números negativos.
6. Teniendo en cuenta que la clave es “eureka”, escribir un algoritmo que nos pida una clave. Solo tenemos 3 intentos para acertar, si fallamos los 3 intentos nos mostrará un mensaje indicándonos que hemos agotado esos 3 intentos. Si acertamos la clave, saldremos directamente del programa.

7. Algoritmo que lea números enteros hasta teclear 0, y nos muestre el máximo, el mínimo y la media de todos ellos.
8. Algoritmo que lea un número entero (lado) y a partir de él cree un cuadrado de asteriscos con ese tamaño.

Ejemplo, para lado = 4 escribiría:

```
****
****
****
****
```

Nota: Utiliza el modificado Sin Saltar para que Escribir no introduzca un salto de línea.

9. Modifica el algoritmo anterior para que se muestre el interior del cuadrado hueco.

```
****
*  *
*  *
****
```

10. Realiza un reloj digital que nunca pare. También debes hacer que espere un segundo real para darle más realismo.

Nota: utiliza la instrucción Esperar num_seg Segundos para implementar,
para limpiar entre segundos se puede utilizar: Limpiar Pantalla